



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111609095 A

(43)申请公布日 2020.09.01

(21)申请号 202010457644.9

(22)申请日 2020.05.26

(71)申请人 杭州宇树科技有限公司

地址 310053 浙江省杭州市浦沿街道现代
印象广场2幢1单元1706室

(72)发明人 王兴兴

(51)Int.Cl.

F16H 1/32(2006.01)

F16H 57/08(2006.01)

F16H 55/08(2006.01)

F16H 57/028(2012.01)

H02K 7/116(2006.01)

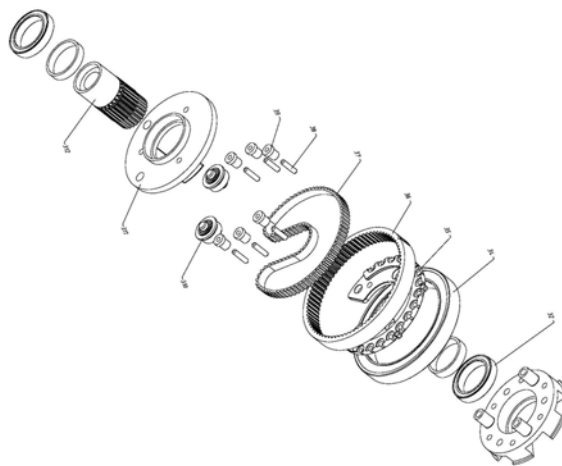
权利要求书2页 说明书8页 附图5页

(54)发明名称

一种减速器以及应用其的电驱动动力单元
和四足机器人

(57)摘要

本发明公开了一种减速器以及应用其的电驱动动力单元和四足机器人,属于减速器以及电驱动动力单元和四足机器人技术领域。现有的减速器结构,随着减速器使用磨损,其内的齿轮之间会有较大的传动间隙,进而会产生较大的噪音。本发明经过不断探索以及实验,打破减速器采用齿轮、蜗杆传动的技术偏见,本发明采用带状件进行传动减速,有效避免减速器齿面之间刚性啮合,导致的磨损;进而能够有效提升传动柔性,降低传动噪音;并且降低了因传动间隙大而引起的启动瞬间对其它零部件的冲击,进而减轻了零部件之间的震动和磨损,延长减速器的使用寿命;降低减速器的制造成本低;后续减速器的拆装和维修相对也更方便;构思巧妙,方案切实可行。



1. 一种减速器,包括能够输出动力的转动架,其特征在于,
设置能够与所述转子输入轴(312)相抵触的带状件(37);
所述带状件(37)的长度大于所述转子输入轴(312)的圆周长;
所述带状件(37)包括能够与转子输入轴(312)转动连接的输入段、能够带动转动架移动的输出段;
所述带状件(37)在转子输入轴(312)的驱动下移动,所述带状件(37)带动转动架旋转;
进而通过转动架输出端(31),实现动力输出。
2. 如权利要求1所述的一种减速器,其特征在于,
所述带状件(37)具有一定的柔性,其绕接一支撑器(35);
所述支撑器(35)能够与带状件(37)的内侧面或/和外侧面相抵触,对所述带状件(37)提供滑动支撑,使得带状件(37)能绕成特定形状,沿设定路线移动。
3. 如权利要求1所述的一种减速器,其特征在于,
所述转动架内侧转动配合至少二个用于限位带状件(37)的滑轮(310);
所述滑轮(310)设置在带状件(37)的内侧面,承接过渡带状件(37)输入段和带状件(37)输出段。
4. 如权利要求3所述的一种减速器,其特征在于,
还包括环状结构的内齿圈(36);所述内齿圈(36)与带状件(37)相配合;
所述带状件(37)为同步齿形带,其外侧面设有若干能够齿接转子输入轴(312)的齿;
所述同步齿形带在滑轮(310)的限位下绕成凹形结构,其凹陷部与转子输入轴(312)转动连接。
5. 如权利要求4所述的一种减速器,其特征在于,
所述内齿圈(36)内圈具有整圈的齿形结构,或所述内齿圈(36)内圈只有一部分的齿形结构,或所述内齿圈(36)没有齿形结构但与所述同步齿形带(37)相互部分区域固定连接。
6. 如权利要求2所述的一种减速器,其特征在于,
所述支撑器(35)具有若干转轴(38),所述转轴(38)上穿接用于支撑带状件(37)的衬套(39);
所述衬套(39)套装在所述转轴(38)上且相对所述转轴(38)转动,所述衬套(39)外表面与所述带状件输出段内侧面贴合。
7. 一种电驱动动力单元,其特征在于,
包括转子输入轴(312)、如权利要求1-6任一所述的减速器(3);
所述转动架包括转动架输出端(31)和转动架后端(311);
所述转动架输出端(31)和转动架后端(311)穿接转子输入轴(312);
所述转子输入轴(312)延伸至所述减速器(3)内部并与所述带状件(37)转动连接;
进而带状件(37)能够带动所述转动架转动;
所述转子输入轴(312)、所述转动架同轴设置。
8. 如权利要求7所述的一种电驱动动力单元,其特征在于,
还包括用于装设减速器(3)的动力单元基座(1)、用于与所述动力单元基座(1)连接的内齿圈(36)、用于对带状件(37)提供滑动支撑的支撑器(35);
所述带状件(37)为能够与所述内齿圈(36)啮合或部分啮合或部分固定传动的同步齿

形带；

所述内齿圈(36)与所述同步齿形带之间设有至少一个滑轮(310)；

所述滑轮(310)抵触在同步齿形带上,使得同步齿形带与转子输入轴(312)保持啮合状态；

所述滑轮(310)和所述支撑器(35)与转动架相连接,进而滑轮(310)与支撑器(35)在同步齿形带的驱动下,能够带动转动架同步移动。

9.如权利要求8所述的一种电驱动动力单元,其特征在于,

所述滑轮(310)和支撑器(35)均配置于所述转动架后端(311)和所述转动架输出端(31)之间,且布于所述同步齿形带内侧；

所述滑轮(310)和所述支撑器(35)能够使所述同步齿形带张紧且与所述内齿圈(36)保持配合连接状态。

10.如权利要求9所述的一种电驱动动力单元,其特征在于,

所述滑轮(310)设于所述转子输入轴(312)一侧,且使所述转子输入轴(312)与所述同步齿形带相啮合的长度至少达到所述转子输入轴(312)周长的一半；

所述支撑器(35)设置若干组转轴(38)和衬套(39),

所述转轴(38)与所述支撑器和转动架固定连接；

所述衬套(39)套装在所述转轴(38)上且能够相对所述转轴(38)转动,

所述衬套(39)外表面与所述带状件输出段内侧面贴合。

11.如权利要求7所述的电驱动动力单元,其特征在于,

还设有电机单元；

所述电机单元包括固定在所述动力单元基座(1)上的电机定子(2)、与所述电机定子(2)配合转动的电机转子、电机端盖(7)和第二支撑轴承(32)；所述减速器(3)设置在靠近所述电机定子(2)内腔的位置；

所述转子输入轴(312)与所述电机转子同轴固定连接；

所述电机端盖(7)设于所述转子支架(5)外侧且与所述动力单元基座(1)固定连接；所述第二支撑轴承(32)外圈与所述转动架固定连接,内圈固定套设于所述转子输入轴(312)上；

所述减速器(3)还包括转动架支撑轴承(34)；所述转动架支撑轴承(34)的外圈与所述动力单元基座(1)固定连接,内圈与所述转动架输出端(31)固定连接。

12.一种四足机器人,其特征在于,包括如权利要求7-11任一所述的电驱动动力单元。

一种减速器以及应用其的电驱动动力单元和四足机器人

技术领域

[0001] 本发明涉及一种减速器以及应用其的电驱动动力单元和四足机器人,属于减速器以及电驱动动力单元和四足机器人技术领域。

背景技术

[0002] 现有的减速器是由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的部件。但上述结构,有以下缺点:减速器齿面之间刚性啮合,当存在随着减速器磨损而产生的传动间隙时,会产生较大的冲击损伤和噪音;特别是在加速或减速时会对其余零部件产生冲击,加重了零部件的磨损和震动,同时其制造成本也较高。

[0003] 进一步,常见的机器人关节的回转动力单元其减速单元部分多采用谐波、RV、摆线、行星齿轮等减速器,其缺点在于,减速器齿面之间刚性接触啮合,当存在随着减速器磨损而产生的传动间隙时,因而会产生较大的冲击损伤和冲击噪音,加重了减速器本身及其它零部件的磨损和震动,同时此类减速器其制造成本也比较高。

发明内容

[0004] 针对现有技术的缺陷,本发明的目的一在于提供一种采用带状件进行传动减速,能够有效提升传动柔性,降低噪音和减小冲击力,减轻零部件的磨损,延长使用寿命、制造成本低廉的减速器。

[0005] 本发明的目的二在于提供一种利用带状件进行减速的减速器,能够有效提升传动柔性上,降低噪音和冲击力;进一步减小变速时的冲击力,减轻零部件的磨损,延长使用寿命、制造成本低廉的电驱动动力单元和四足机器人。

[0006] 为实现上述目的一,本发明的技术方案为:

一种减速器,包括能够输出动力的转动架,

设置能够与所述转子输入轴相抵触的带状件;

所述带状件的长度大于所述转子输入轴的圆周长;

所述带状件包括能够与转子输入轴转动连接的输入段、能够带动转动架移动的输出段;

所述带状件在转子输入轴的驱动下移动,所述带状件带动转动架旋转,实现转子输入轴的降速;

进而通过转动架输出端,实现动力输出。

[0007] 本发明经过不断探索以及实验,打破减速器采用齿轮、蜗杆传动的技术偏见,本发明采用带状件进行传动减速,有效避免减速器齿面之间刚性啮合,导致的磨损;进而能够有效提升传动柔性,降低传动噪音;并且降低了因传动间隙大而引起的启动瞬间对其余零部件的冲击,进而减轻了零部件之间的震动和磨损,延长减速器的使用寿命;降低减速器的制造成本;后续减速器的拆装和维修相对也更方便;构思巧妙,方案切实可行。

[0008] 带状件的长度可根据转子输入轴的圆周长和减速比要求进行设置。

[0009] 作为优选技术措施：

所述带状件具有一定的柔性，其绕接一支撑器；

所述支撑器能够与带状件的内侧面或/和外侧面相抵触，对所述带状件提供滑动支撑，使得带状件能绕成特定形状，沿设定路线移动。

[0010] 本发明的带状件通过支撑器能够绕成各种形状进行传动，适用范围广，便于应用于各种场景。

[0011] 作为优选技术措施：

所述转动架内侧转动配合至少二个用于限位带状件的滑轮；

所述滑轮设置在带状件的内侧面，承接过渡带状件输入段和带状件输出段；使得带状件输入段能够与转子输入轴相接触。

[0012] 在传动过程中，滑轮受带状件的带动，能够绕回转中心公转，同时为减少摩擦力，滑轮和支撑器可采用自转结构，产生类似动滑轮特性的运动，进而带动转动架输出动力，最终达到减速增矩的目的。

[0013] 同时结构简洁，有效减少同步齿形带与滑轮、支撑器的摩擦，提高同步齿形带的寿命。

[0014] 进一步，滑轮和支撑器能够有效约束同步齿形带的运动轨迹。

[0015] 作为优选技术措施：

还包括环状结构的内齿圈；所述内齿圈与带状件相配合；

所述带状件为同步齿形带，其外侧面设有若干能够齿接转子输入轴的齿；

所述同步齿形带在滑轮的限位下绕成凹形结构，其凹陷部与转子输入轴转动连接。

[0016] 设置内齿圈对同步齿形带进行限位，能够有效提高减速器的传动精度和输出性能，避免带状件打滑。

[0017] 所述同步齿形带在滑轮的限位下绕成凹形结构，其凹陷部与转子输入轴转动连接，使同步齿形带与转子输入轴的啮合部分更长，进而啮合传动更加稳定，结构简单，实用，构思巧妙。

[0018] 作为优选技术措施：

所述内齿圈内圈具有整圈的齿形结构，或所述内齿圈内圈只有一部分的齿形结构，或所述内齿圈没有齿形结构但与所述同步齿形带相互部分区域固定连接。优选的，啮合或固定配合更加可靠。

[0019] 作为优选技术措施：

所述支撑器具有若干转轴，所述转轴上穿接用于支撑带状件的衬套；

所述衬套套装在所述转轴上且相对所述转轴转动，所述衬套外表面与所述带状件输出段内侧面贴合。

[0020] 在传动过程中，衬套受带状件的带动，能够绕回转中心公转，同时为减少摩擦力，衬套能够自转，产生类似动滑轮特性的运动，进而带动转动输出端转动架输出动力，最终达到减速增矩的目的。

[0021] 为实现上述目的二，本发明的技术方案为：

一种电驱动动力单元，包括转子输入轴、上述的减速器；

所述转动架包括转动架输出端和转动架后端；

所述转动架输出端和转动架后端穿接转子输入轴；
所述转子输入轴延伸至所述减速器内部并与所述带状件转动连接；
进而带状件能够带动所述转动架转动；
所述转子输入轴、所述转动架同轴设置。

[0022] 本发明经过不断探索以及实验,打破电驱动动力单元的减速器采用行星轮传动的技术偏见,本发明的减速器采用带状件进行传动减速,有效避免减速器齿面之间刚性啮合,导致的磨损;进一步能够有效提升传动柔性,降低传动噪音;并且降低了因传动间隙大而引起的启动瞬间对其它零部件的冲击,进而减轻了减速器以及其他零部件之间的震动和磨损,延长零部件的使用寿命;同时能大幅度减轻动力单元的整体重量;降低减速器的制造成本低;后续减速器的拆装和维修相对也更方便;构思巧妙,方案切实可行。

[0023] 作为优选技术措施:

还包括用于装设减速器的动力单元基座、用于与所述动力单元基座连接的内齿圈、用于对带状件提供滑动支撑的支撑器;

所述带状件为能够与所述内齿圈啮合或部分啮合或部分固定传动的同步齿形带;

所述内齿圈与所述同步齿形带之间设有至少一个滑轮;

所述滑轮抵触在同步齿形带上,使得同步齿形带与转子输入轴保持啮合状态;

所述滑轮和所述支撑器与转动架相连接,进而滑轮与支撑器在同步齿形带的驱动下,能够带动转动架同步移动。

[0024] 本发明提供的电驱动动力单元,采用转子输入轴带动带状件相对内齿圈转动,进而带动支撑器绕回转中心的转动,最终带动转动架输出动力。

[0025] 本发明的减速结构用同步齿形带来代替常见的行星齿轮进行减速,因而能大幅度减轻动力单元的整体重量,且制造成本相对降低;采用同步齿形带进行减速,其传动间隙小,因而在转动过程中产生的噪音小,并且降低了因传动间隙大而引起的启动瞬间对其它零部件的冲击,进而降低了零部件的震动和磨损,同时其传动精度和输出性能更高;采用同步齿形带进行减速,后续减速器的拆装和维修相对也更方便。

[0026] 作为优选技术措施:

所述滑轮和支撑器均配置于所述转动架后端和所述转动架输出端之间,且布于所述同步齿形带内侧;

所述滑轮和所述支撑器能够使所述同步齿形带张紧且与所述内齿圈保持配合连接状态。

[0027] 通过滑轮和支撑器使同步齿形带张紧,并且使同步齿形带在传动过程中始终与内齿圈和转子输入轴保持啮合。

[0028] 作为优选技术措施:

所述滑轮设于所述转子输入轴一侧,且使所述转子输入轴与所述同步齿形带相啮合的长度至少达到所述转子输入轴周长的一半;滑轮设于转子输入轴一侧,使同步齿形带与转子输入轴的啮合部分更长,进而啮合传动更加稳定。

[0029] 所述支撑器设置若干组转轴和衬套,

所述转轴与所述支撑器和转动架固定连接;

所述衬套套装在所述转轴上且能够相对所述转轴转动,

所述衬套外表面与所述带状件输出段内侧面贴合。

[0030] 在传动过程中,滑轮和衬套受同步齿形带带动,一方面可以产生自转,另一方面绕回转中心公转,产生类似动滑轮特性的运动,进而带动转动架输出端输出动力,最终达到减速增矩的目的。

[0031] 同时结构简洁,有效减少同步齿形带与滑轮、支撑器的摩擦,提高同步齿形带的寿命。

[0032] 作为优选技术措施:

还设有电机单元;

所述电机单元包括固定在所述动力单元基座上的电机定子、与所述电机定子配合转动的电机转子、电机端盖和第二支撑轴承;所述减速器设置在靠近所述电机定子内腔的位置;

所述转子输入轴与所述电机转子同轴固定连接;转子输入轴与电机转子同轴固定连接,使转子输入轴既作为电机单元的输出轴输出动力,又作为减速器的太阳轮输入动力,将电机单元和减速器紧凑的结合在一起,有利于缩小整个动力单元的轴向长度。

[0033] 所述电机端盖设于所述转子支架外侧且与所述动力单元基座固定连接;所述第二支撑轴承外圈与所述转动架固定连接,内圈固定套设于所述转子输入轴上;

所述减速器还包括转动架支撑轴承;所述转动架支撑轴承的外圈与所述动力单元基座固定连接,内圈与所述转动架输出端固定连接;转动架支撑轴承用于支撑所述转动架输出端相对所述动力单元基座转动的转动,使转动架输出端受力更加稳定均匀。

[0034] 一种四足机器人,包括上述的电驱动动力单元。

[0035] 本发明的四足机器人,采用带状件进行传动减速,能够有效提升传动柔性,降低传动噪音;并且降低了因传动间隙大而引起的启动瞬间对其它零部件的冲击,进而减轻了零部件之间的震动和磨损,延长减速器的使用寿命;同时能大幅度减轻动力单元的整体重量;降低减速器的制造成本低;后续减速器的拆装和维修相对也更方便;构思巧妙,方案切实可行。

[0036] 与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

本发明经过不断探索以及实验,打破减速器采用齿轮、蜗杆传动的技术偏见,本发明采用带状件进行传动减速,能够有效提升传动柔性,降低传动噪音;并且降低了因传动间隙大而引起的启动瞬间对其它零部件的冲击,进而减轻了零部件之间的震动和磨损,延长减速器的使用寿命;降低减速器的制造成本低;后续减速器的拆装和维修相对也更方便;构思巧妙,方案切实可行。

[0037] 进一步,本发明经过不断探索以及实验,打破电驱动动力单元的减速器采用行星轮传动的技术偏见,本发明的减速器采用带状件进行传动减速,能够有效提升传动柔性,降低传动噪音;并且降低了因传动间隙大而引起的启动瞬间对其它零部件的冲击,进而减轻了零部件之间的震动和磨损,延长减速器的使用寿命;同时能大幅度减轻动力单元的整体重量;降低减速器的制造成本低;后续减速器的拆装和维修相对也更方便;构思巧妙,方案切实可行。

附图说明

[0038] 图1是本发明减速器的爆炸图;

图2是本发明电驱动动力单元的局部爆炸图；

图3是本发明电驱动动力单元的主视图；

图4是本发明电驱动动力单元的左视图；

图5是图3所示结构沿A-A方向的剖视图。

[0039] 图中：1、动力单元基座；2、电机定子；3、减速器；31、转动架输出端；32、第二支撑轴承；34、转动架支撑轴承；35、支撑器；36、内齿圈；37、带状件；38、转轴；39、衬套；310、滑轮；311、转动架后端；312、转子输入轴；5、转子支架；7、电机端盖。

具体实施方式

[0040] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

[0041] 相反，本发明涵盖任何由权利要求定义的在本发明的精髓和范围上做的替代、修改、等效方法以及方案。进一步，为了使公众对本发明有更好的了解，在下文对本发明的细节描述中，详尽描述了一些特定的细节部分。对本领域技术人员来说没有这些细节部分的描述也可以完全理解本发明。

[0042] 需要说明的是，当两个元件“固定连接”或“固接”或“滑动连接”时，两个元件可以直接连接或者也可以存在居中的元件。相反，当元件被称作“直接在”另一元件“上”时，不存在中间元件。本文所使用的术语“上”、“下”以及类似的表述只是为了说明的目的。

[0043] 除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的，不是旨在限制本发明。本文所使用的术语“或/和”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0044] 如图1所示，一种减速器，包括能够输出动力的转动架，

设置能够与所述转子输入轴312相抵触的带状件37；

所述带状件37的长度大于所述转子输入轴312的圆周长；

所述带状件37包括能够与转子输入轴312转动连接的输入段、能够带动转动架移动的输出段；

所述带状件37在转子输入轴312的驱动下移动，实现转子输入轴312的降速；

进而通过转动架，实现动力输出。

[0045] 本发明经过不断探索以及实验，打破减速器3采用齿轮、蜗杆传动的技术偏见，本发明采用带状件37进行传动减速，有效避免减速器3齿面之间刚性啮合，导致的磨损；进而能够有效提升传动柔性，降低传动噪音；并且降低了因传动间隙大而引起的启动瞬间对其它零部件的冲击，进而减轻了零部件之间的震动和磨损，延长减速器3的使用寿命；降低减速器3的制造成本；后续减速器3的拆装和维修相对也更方便；构思巧妙，方案切实可行。

[0046] 本发明带状件37结构一种具体实施例：

所述带状件37具有一定的柔性，其绕接一具有弧形结构的支撑器35；

所述支撑器35能够与带状件37的内侧面或/和外侧面相抵触，对所述带状件37提供滑动支撑，使得带状件37能绕成特定形状，沿设定路线移动。

[0047] 本发明的带状件37通过支撑器35能够绕成各种形状进行传动,适用范围广,便于应用于各种场景。

[0048] 本发明支撑器35结构一种具体实施例:

所述支撑器35穿设若干用于固接转动架的转轴38,所述转轴38上穿接用于支撑带状件37的衬套39;

所述衬套39套装在所述转轴38上且相对所述转轴38转动,所述衬套39外表面与所述带状件输出段内侧面贴合。

[0049] 本发明增设滑轮310结构的一种具体实施例:

所述转动架内侧转动配合至少二个用于限位带状件37的滑轮310;

所述滑轮310设置在带状件37的内侧面,使得带状件37能够与转子输入轴312相接触。

[0050] 在传动过程中,滑轮310和衬套39受带状件37的带动,能够绕回转中心公转,同时为减少摩擦力,滑轮310和支撑器35可采用自转结构,产生类似动滑轮310特性的运动,进而带动转动架输出动力,最终达到减速增矩的目的。

[0051] 同时结构简洁,有效减少同步齿形带与滑轮310、支撑器35的摩擦,提高同步齿形带的寿命。

[0052] 进一步,滑轮310和支撑器35能够有效约束同步齿形带的运动轨迹。

[0053] 本发明减速器3一种最佳实施例:

还包括环状结构的内齿圈36;所述内齿圈36的形状与带状件37的形状相匹配;

所述带状件37为同步齿形带,其外侧面设有若干能够齿接内齿圈36的齿;

所述同步齿形带在滑轮310的限位下绕成凹形结构,其凹陷部与转子输入轴312转动连接。

[0054] 设置内齿圈36对同步齿形带进行限位,能够有效提高减速器3的传动精度和输出性能,避免带状件37打滑。

[0055] 所述同步齿形带在滑轮310的限位下绕成凹形结构,其凹陷部与转子输入轴312转动连接,使同步齿形带与转子输入轴312的啮合部分更长,进而啮合传动更加稳定,结构简单,实用,构思巧妙。

[0056] 如图2-5所示,本发明的减速器3一种应用实施例:

一种电驱动动力单元,包括转子输入轴312、上述的减速器3;

所述转动架包括转动架输出端31和转动架后端311;

所述转动架输出端31和转动架后端311穿接转子输入轴312;

所述转子输入轴312延伸至所述减速器3内部并与所述带状件37转动连接;

进而带状件37能够带动所述转动架转动;

所述转子输入轴312、所述转动架同轴设置。

[0057] 本发明经过不断探索以及实验,打破电驱动动力单元的减速器3采用行星轮传动的技术偏见,本发明的减速器3采用带状件37进行传动减速,有效避免减速器3齿面之间刚性啮合,导致的磨损;进一步能够有效提升传动柔性,降低传动噪音;并且降低了因传动间隙大而引起的启动瞬间对其它零部件的冲击,进而减轻了减速器3以及其他零部件之间的震动和磨损,延长零部件的使用寿命;同时能大幅度减轻动力单元的整体重量;降低减速器3的制造成本低;后续减速器3的拆装和维修相对也更方便;构思巧妙,方案切实可行。

[0058] 本发明电驱动动力单元一种最佳实施例：

还包括用于装设减速器3的动力单元基座1、用于与所述动力单元基座1固定连接的内齿圈36、用于对带状件37提供滑动支撑的支撑器35；

所述带状件37为能够与所述内齿圈36啮合或部分啮合或部分固定传动的同步齿形带；

所述内齿圈36与所述同步齿形带之间设有至少一个滑轮310；

所述滑轮310抵触在同步齿形带上，使得同步齿形带与转子输入轴312保持啮合状态；

所述滑轮310和所述支撑器35与转动架相连接，进而滑轮310与支撑器35在同步齿形带的驱动下，能够带动转动架同步移动。

[0059] 本发明提供的电驱动动力单元，采用转子输入轴312带动带状件37相对内齿圈36转动，进而带动支撑器35绕回转中心的转动，最终带动转动架输出动力。

[0060] 本发明的减速结构用同步齿形带来代替常见的行星齿轮进行减速，因而能大幅度减轻动力单元的整体重量，且制造成本相对降低；采用同步齿形带进行减速，其传动间隙小，因而在转动过程中产生的噪音小，并且降低了因传动间隙大而造成的启动瞬间对其它零部件的冲击，进而降低了零部件的震动和磨损，同时其传动精度和输出性能更高；采用同步齿形带进行减速，后续减速器3的拆装和维修相对也更方便。

[0061] 本发明齿圈结构一种具体实施例：

所述内齿圈36内圈具有整圈的齿形结构，或所述内齿圈36内圈只有一部分的齿形结构，或所述内齿圈36没有齿形结构但与所述同步齿形带相互连接区域固定连接。优选的，啮合或固定配合更加可靠。

[0062] 本发明转动架结构一种具体实施例：

所述转动架包括依次固定连接的转动架后端311以及转动架输出端31；

所述滑轮310和支撑器35均固定于所述转动架后端311和所述转动架输出端31之间，且沿周向均布于所述同步齿形带内侧；

所述滑轮310和所述支撑器35能够使所述同步齿形带张紧且与所述内齿圈36保持啮合状态。

[0063] 通过滑轮310和支撑器35使同步齿形带张紧，并且使同步齿形带在传动过程中始终与内齿圈36和转子输入轴312保持啮合。

[0064] 本发明动力单元的滑轮310结构一种具体实施例：

所述滑轮310设于所述转子输入轴312一侧，且使所述转子输入轴312与所述同步齿形带相啮合的长度至少达到所述转子输入轴312周长的一半；滑轮310设于转子输入轴312一侧，使同步齿形带与转子输入轴312的啮合部分更长，进而啮合传动更加稳定。

[0065] 本发明动力单元的支撑器35一种具体实施例：

所述支撑器35设置若干组转轴38和衬套39，

所述转轴38与所述支撑器和转动架固定连接；

所述衬套39套装在所述转轴38上且能够相对所述转轴38转动，

所述衬套39外表面与所述带状件输出段内侧面贴合。

[0066] 在传动过程中，滑轮310和衬套39受同步齿形带带动，一方面可以产生自转，另一方面绕回转中心公转，产生类似动滑轮310特性的运动，进而带动转动架输出端31输出动力，最终达到减速增矩的目的。

[0067] 同时结构简洁,有效减少同步齿形带与滑轮310、支撑器35的摩擦,提高同步齿形带的寿命。

[0068] 本发明电机单元的一种具体实施例:

还设有电机单元;

所述电机单元包括固定在所述动力单元基座1上的电机定子2、与所述电机定子2配合转动的电机转子、电机端盖7和第二支撑轴承32;所述减速器3设置在靠近所述电机定子2内腔的位置;

所述转子输入轴312与所述电机转子同轴固定连接;转子输入轴312与电机转子同轴固定连接,使转子输入轴312既作为电机单元的输出轴输出动力,又作为减速器3的太阳轮输入动力,将电机单元和减速器3紧凑的结合在一起,有利于缩小整个动力单元的轴向长度。

[0069] 所述电机端盖7设于所述转子支架5外侧且与所述动力单元基座1固定连接;所述第二支撑轴承32外圈与所述转动架固定连接,内圈固定套设于所述转子输入轴312上。

[0070] 本发明动力单元的减速器3结构一种具体实施例:

所述减速器3还包括转动架支撑轴承34;所述转动架支撑轴承34的外圈与所述动力单元基座1固定连接,内圈与所述转动架输出端31固定连接;转动架支撑轴承34用于支撑所述转动架输出端31相对所述动力单元基座1转动的转动,使转动架输出端31受力更加稳定均匀。

[0071] 本发明的电驱动动力单元一种应用实施例:

一种四足机器人,包括上述的电驱动动力单元。

[0072] 本发明的四足机器人,采用带状件37进行传动减速,能够有效提升传动柔性,降低传动噪音;并且降低了因传动间隙大而引起的启动瞬间对其它零部件的冲击,进而减轻了零部件之间的震动和磨损,延长减速器3的使用寿命;同时能大幅度减轻动力单元的整体重量;降低减速器3的制造成本低;后续减速器3的拆装和维修相对也更方便;构思巧妙,方案切实可行。

[0073] 本申请中,固接或固定连接方式可以为螺接或焊接或铆接或插接或通过第三个部件进行连接,本领域技术人员可根据实际情况进行选择。

[0074] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

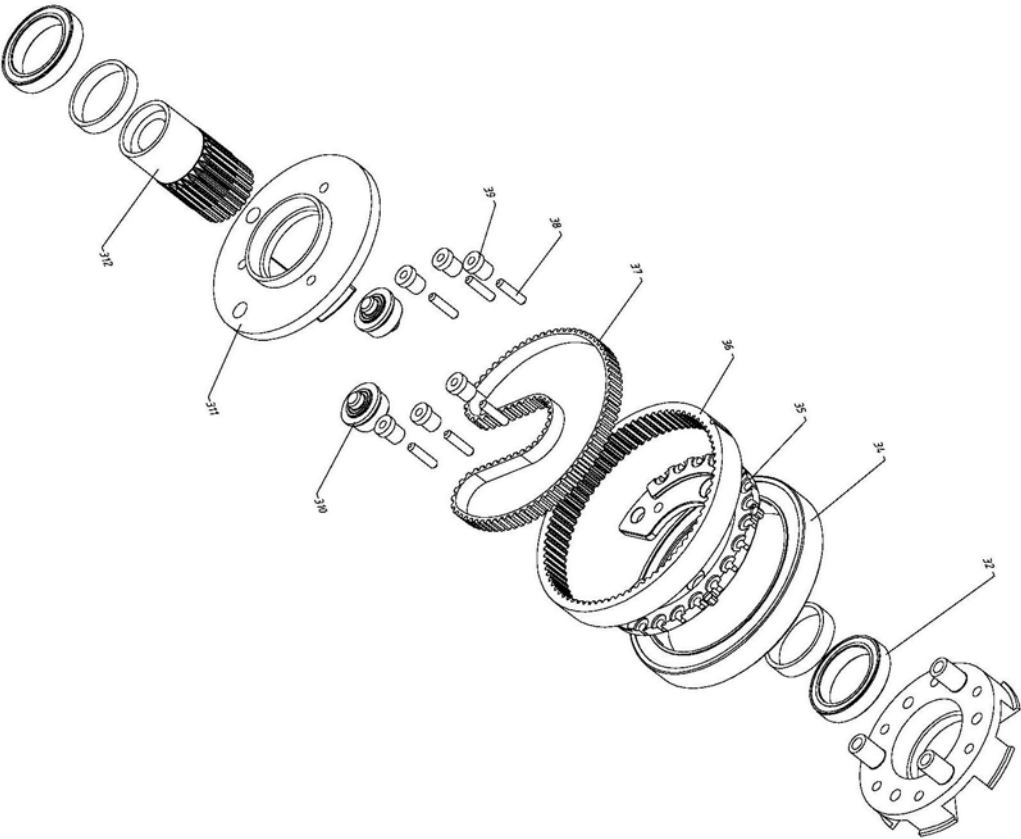


图1

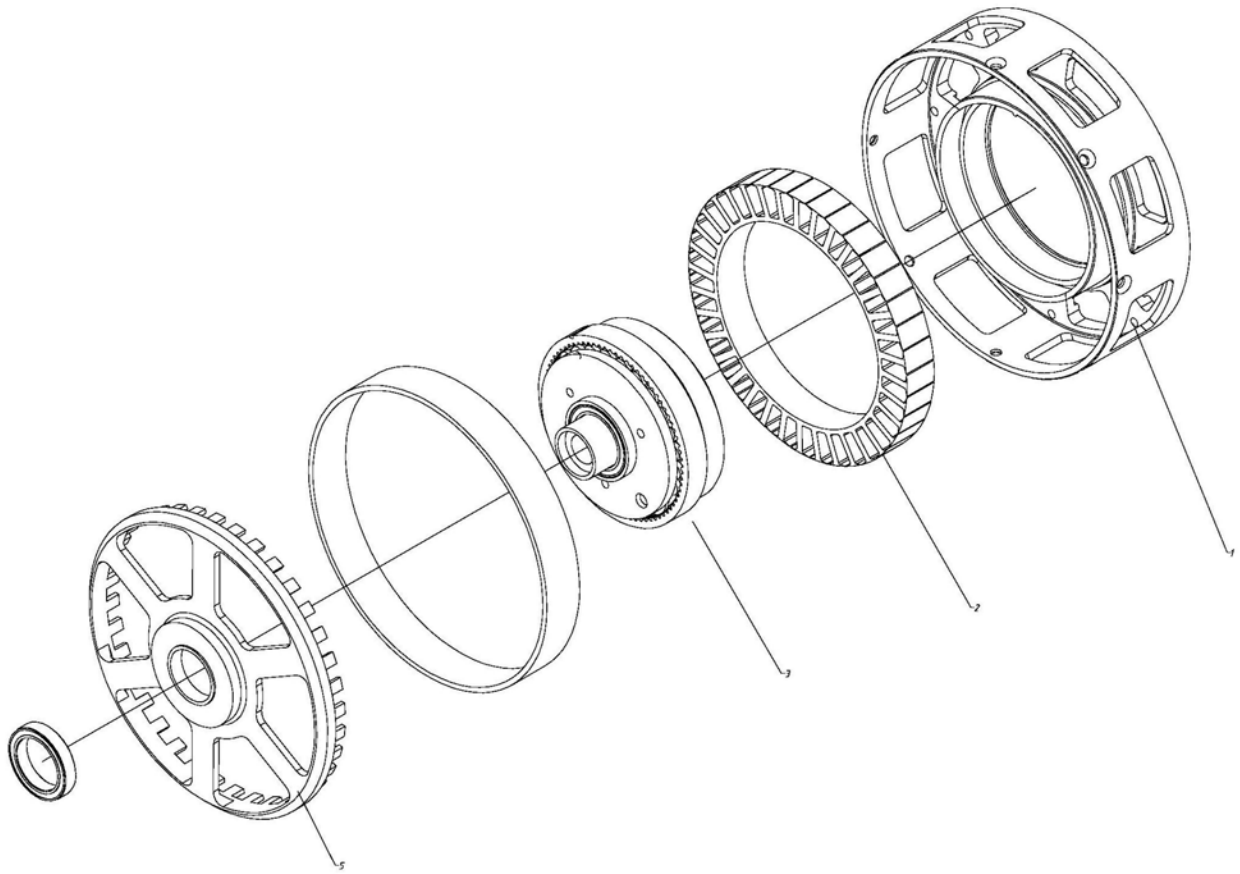


图2

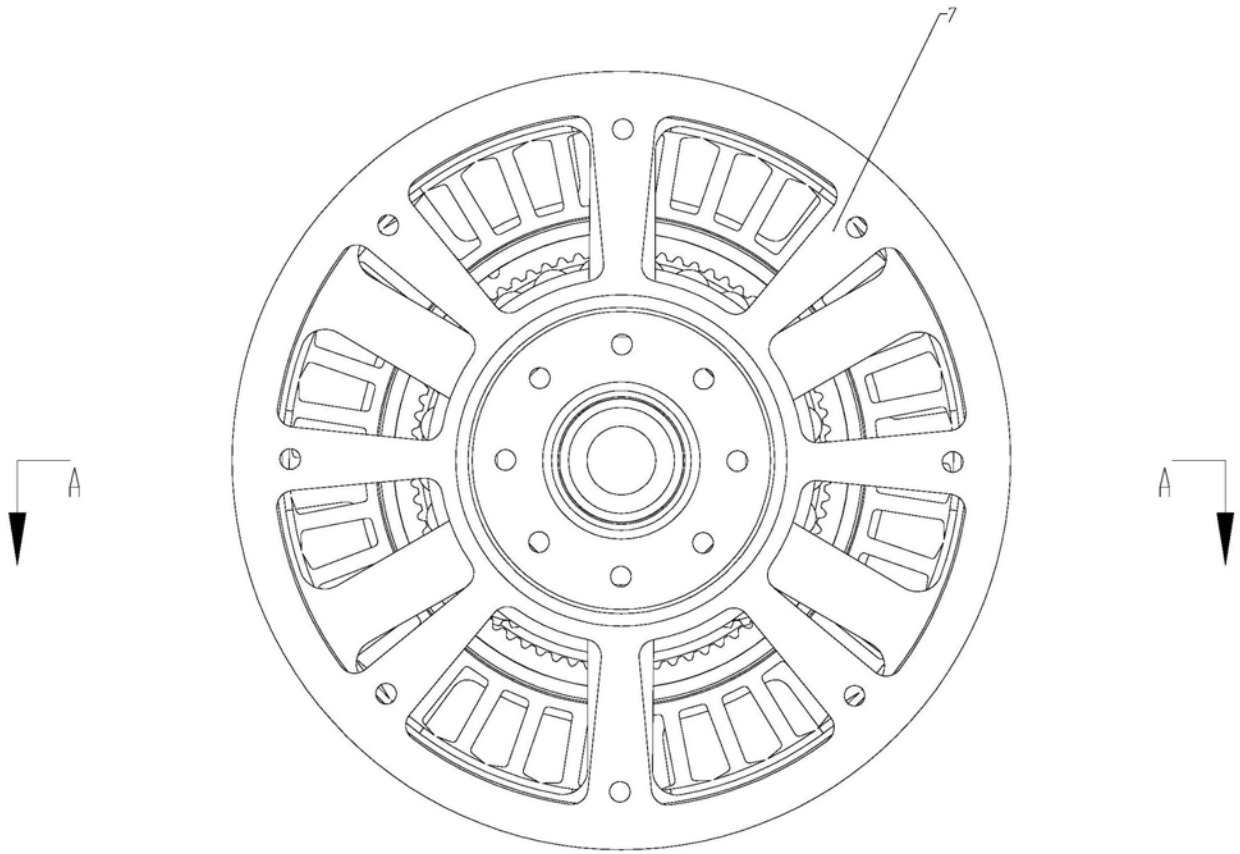


图3

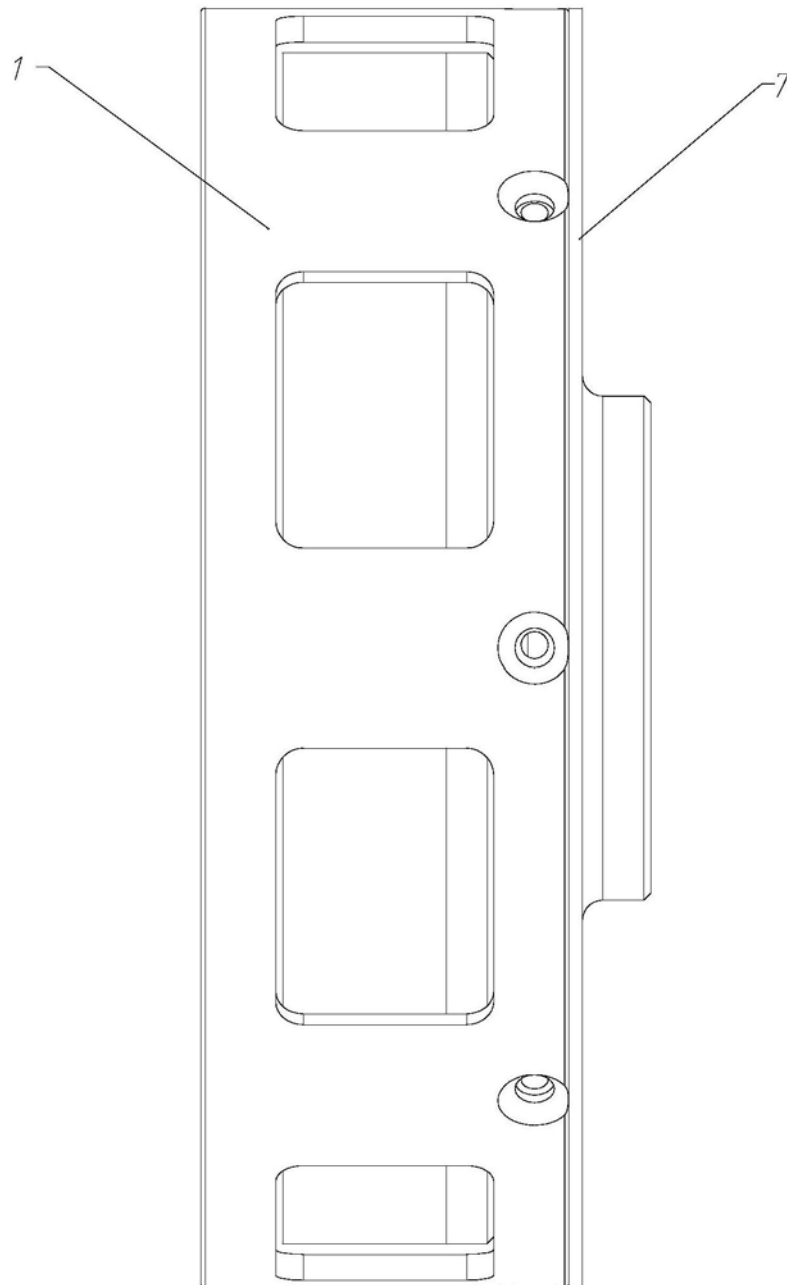


图4

